

NAMA PROJECT	SIREKAN - Deteksi Kencing Solar & Manipulasi Ritase Pertambangan Nikel atau transportir bahan bakar di Sulawesi Tenggara Sistem Rekonsiliasi Otomatis dan Deteksi Kecurangan Angkutan Pertambangan
LATAR BELAKANG	Permasalahan: Industri pertambangan nikel di Sultra mengalami kerugian miliaran rupiah per bulan akibat fraud "Kencing Solar" (pencurian BBM) dan "Manipulasi Ritase" (pemalsuan checklist manual SPJ) . Solusi: Membangun sistem yang merekonsiliasi data real-time dari 3 sumber independen yang tidak bisa dimanipulasi: Jembatan Timbang (berat muatan), GPS Tracker (rute & pola berhenti), dan Sensor BBM IoT (level solar) .
USER PERSONA	1. Manajemen Perusahaan Tambang: Pengguna yang membutuhkan visibilitas terhadap ROI, efisiensi operasional, dan laporan penyelesaian kasus fraud. 2. Pengawas Lapangan / Admin Dispatcher: Pengguna yang memantau pergerakan armada secara real-time melalui dashboard dan merespons alert/notifikasi indikasi kecurangan dengan segera.
MVP	1. Fitur A: Modul Rekonsiliasi Otomatis (Integrasi API jembatan timbang + GPS + sensor BBM dengan akurasi $\geq 95\%$) . 2. Fitur B: Deteksi & Alert Otomatis (Push notifikasi + SMS berisi bukti digital dengan latensi < 2 detik) .

	3. Fitur C: Dashboard Monitoring + Laporan (Peta pemantauan real-time, tabel ritase, grafik tren, dan ekspor PDF).
TEAM	PROJECT MANAGER: MUHAMMAD AKRAM MARDIN Bertugas melakukan koordinasi tim, merencanakan <i>sprint</i>, dan mempresentasikan proyek ke dosen/klien. ASSISTANT PROJECT MANAGER (Tech Lead): AGUM Bertugas merancang arsitektur sistem, melakukan <i>code review</i>, dan mengelola integrasi dengan pihak ketiga. PROGRAMMER: JEFRY CAHYADI NUGRAHA • <i>Backend Programmer:</i> Mengembangkan <i>reconciliation engine</i>, API, dan <i>offline buffer</i>. • <i>Frontend & Mobile Programmer:</i> Membangun dashboard (React), aplikasi mobile (Android Kotlin), dan sistem <i>real-time map</i>.